1993 年全国卷(理)

一、单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 (　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 函数 $y=\frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是 (　)

A. $\frac{\pi}{4}$　　**B.** $\frac{\pi}{2}$　　**C.** π　　**D.** 2π

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 (　)

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 90°　　**D.** 120°

4. 当 $z=-\frac{1-\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100}+z^{50}+1$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

5. 直线 $bx+ay=ab$ $(a<0,\ b<0)$ 的倾斜角是 (　)

A. $\arctan\left(-\frac{b}{a}\right)$　　**B.** $\arctan\left(-\frac{a}{b}\right)$

C. $\pi-\arctan\frac{b}{a}$　　**D.** $\pi-\arctan\frac{a}{b}$

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B, 则 $\sin A\sin B$ (　)

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0　　**B.** 有最大值 $\frac{1}{2}$, 但无最小值

C. 既无最大值, 也无最小值　　**D.** 有最大值 1, 但无最小值

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5a_6=9$, 则 $\log_3 a_1+\log_3 a_2+\cdots+\log_3 a_{10}$ 的值为 (　)

A. 12　　**B.** 10　　**C.** 8　　**D.** $2+\log_3 5$

8. $F(x)=\left(1+\frac{2}{2^x-1}\right)f(x)$ $(x\neq 0)$ 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ (　)

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 可能是奇函数也可能是偶函数　　**D.** 不是奇函数也不是偶函数

9. 曲线的参数方程为 $\begin{cases}x=3t^2+2,\\ y=t^2-1,\end{cases}$ $(0\leqslant t\leqslant 5)$, 则曲线是 (　)

A. 线段　　**B.** 双曲线的一支

C. 圆弧　　**D.** 射线

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a>b$, 则 (　)

A. $a^2>b^2$　　**B.** $\frac{b}{a}<1$

C. $\lg(a-b)>0$　　**D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 已知集合 $E=\{\theta|\cos\theta<\sin\theta,0\leqslant\theta\leqslant 2\pi\}$, $F=\{\theta|\tan\theta<\sin\theta\}$, 那么 $E\cap F$ 为区间 (　)

A. $\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{4}\right)$　　**C.** $\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$

12. 一动圆与两圆：$x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心的轨迹为（　）

A. 抛物线　　**B.** 圆

C. 双曲线的一支　　**D.** 椭圆

13. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等，则该棱锥一定不是（　）

A. 三棱锥　　**B.** 四棱锥　　**C.** 五棱锥　　**D.** 六棱锥

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\dfrac{l}{6}\right)^3\pi$　　**B.** $\left(\dfrac{l}{3}\right)^3\pi$　　**C.** $\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$　　**D.** $\dfrac{1}{4}\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$

15. 由 $(\sqrt{3}x+\sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中，系数为有理数的共有（　）

A. 50 项　　**B.** 17 项　　**C.** 16 项　　**D.** 15 项

16. 设 a，b，c 都是正数，且 $3a=4b=6c$，那么（　）

A. $\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}$　　**B.** $\dfrac{2}{c}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{1}{b}$　　**C.** $\dfrac{1}{c}=\dfrac{2}{a}+\dfrac{2}{b}$　　**D.** $\dfrac{2}{c}=\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$

17. 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（　）

A. 6 种　　**B.** 9 种　　**C.** 11 种　　**D.** 23 种

18. 已知异面直线 a 与 b 所成的角为 50°，P 为空间上一定点，则过点 P 且与 a，b 所成的角都是 30° 的直线有且仅有（　）

A. 1 条　　**B.** 2 条　　**C.** 3 条　　**D.** 4 条

二、填空题

19. 抛物线 $y^2=4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴，若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 AB 的距离为_____.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°．若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为_____ m（精确到 0.1 m）．

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共_____种（用数字作答）．

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)=$_____.

24. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d>0$，首项 $a_1>0$，$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{1}{a_ia_{i+1}}$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=$_____.

三、解答题

25. 解不等式：$2+\log_{\frac{1}{2}}(5-x)+\log_2\dfrac{1}{x}>0$.

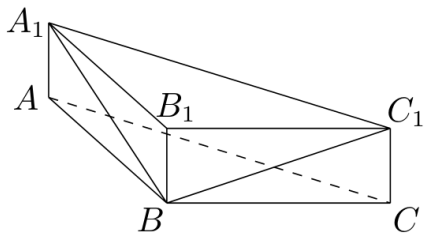
26. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 A_1，B，C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

（1）判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系，并加以证明；

（2）若 $A_1A=1$，$AB=4$，$BC=3$，$\angle ABC=90^\circ$，求顶点 A_1 到直线 l 的距离.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan M=\dfrac{1}{2}$，$\tan N=-2$，建立适当的坐标系，求出以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

28. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(0<\theta<\pi)$，$\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\arg\omega=\dfrac{\pi}{2}$，求 θ.



第 26 题图

29. 已知关于 x 的实系数二次方程 $x^2+ax+b=0$ 有两个实数根 α, β. 证明:

(1) 如果 $|\alpha|<2$, $|\beta|<2$, 那么 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$;

(2) 如果 $2|\alpha|<4+b$ 且 $|b|<4$, 那么 $|\alpha|<2$, $|\beta|<2$.

1993 年全国卷(文)

一、单选题

1. 如果双曲线的实半轴长为 2, 焦距为 6, 那么该双曲线的离心率为 (　)

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**C.** $\frac{3}{2}$　　**D.** 2

2. 函数 $y = \frac{1-\tan^2 2x}{1+\tan^2 2x}$ 的最小正周期是 (　)

A. $\frac{\pi}{4}$　　**B.** $\frac{\pi}{2}$　　**C.** π　　**D.** 2π

3. 当圆锥的侧面积和底面积的比值是 $\sqrt{2}$ 时, 圆锥的轴截面顶角是 (　)

A. 45°　　**B.** 60°　　**C.** 90°　　**D.** 120°

4. 当 $z = \frac{1+\mathrm{i}}{\sqrt{2}}$ 时, $z^{100} + z^{50} + 1$ 的值等于 (　)

A. 1　　**B.** -1　　**C.** i　　**D.** $-\mathrm{i}$

5. 若正棱锥的底面边长与侧棱长相等, 则该棱锥一定不是 (　)

A. 三棱锥　　**B.** 四棱锥　　**C.** 五棱锥　　**D.** 六棱锥

6. 在直角三角形中两锐角为 A 和 B, 则 $\sin A \sin B$ (　)

A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ 和最小值 0　　**B.** 有最大值 $\frac{1}{2}$, 但无最小值

C. 既无最大值, 也无最小值　　**D.** 有最大值 1, 但无最小值

7. 在各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$ 中, 若 $a_5 a_6 = 9$, 则 $\log_3 a_1 + \log_3 a_2 + \cdots + \log_3 a_{10}$ 的值为 (　)

A. 12　　**B.** 10　　**C.** 8　　**D.** $2 + \log_3 5$

8. $F(x) = \left(1 + \frac{2}{2^x - 1}\right) f(x)\ (x \neq 0)$ 是偶函数, 且 $f(x)$ 不恒等于零, 则 $f(x)$ (　)

A. 是奇函数　　**B.** 是偶函数

C. 可能是奇函数也可能是偶函数　　**D.** 不是奇函数也不是偶函数

9. 设直线 $2x - y - \sqrt{3} = 0$ 与 y 轴的交点为 P, 点 P 把圆 $(x+1)^2 + y^2 = 25$ 的直径分为两段, 则其长度之比为 (　)

A. 7 : 3 或 3 : 7　　**B.** 7 : 4 或 4 : 7

C. 7 : 5 或 5 : 7　　**D.** 7 : 6 或 6 : 7

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则 (　)

A. $a^2 > b^2$　　**B.** $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a-b) > 0$　　**D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 已知集合 $E = \{\theta \mid \cos\theta < \sin\theta,\ 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi\}$, $F = \{\theta \mid \tan\theta < \sin\theta\}$, 那么 $E \cap F$ 为区间 (　)

A. $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$　　**B.** $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}\right)$　　**C.** $\left(\pi, \frac{3\pi}{2}\right)$　　**D.** $\left(\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}\right)$

12. 一动圆与两圆: $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切, 则动圆圆心的轨迹为 (　)

A. 抛物线 **B.** 圆

C. 双曲线的一支 **D.** 椭圆

13. 若直线 $ax + by + c = 0$ 在第一，二，三象限，则（　）

A. $ab > 0, bc > 0$ **B.** $ab > 0, bc < 0$

C. $ab < 0, bc > 0$ **D.** $ab < 0, bc < 0$

14. 如果圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$ **B.** $\left(\frac{l}{3}\right)^3 \pi$ **C.** $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$ **D.** $\frac{1}{4}\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

15. 由 $(\sqrt{3}x + \sqrt[3]{2})^{100}$ 展开所得的 x 的多项式中，系数为有理数的共有（　）

A. 50 项 **B.** 17 项 **C.** 16 项 **D.** 15 项

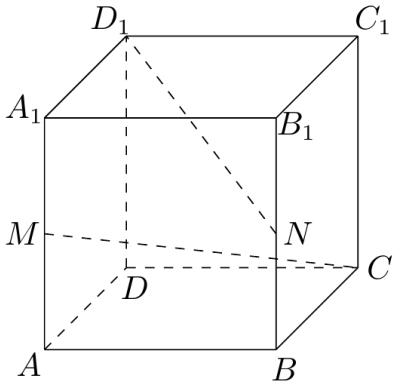
16. 设 a，b，c 都是正数，且 $3a = 4b = 6c$，那么（　）

A. $\frac{1}{c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ **B.** $\frac{2}{c} = \frac{2}{a} + \frac{1}{b}$ **C.** $\frac{1}{c} = \frac{2}{a} + \frac{2}{b}$ **D.** $\frac{2}{c} = \frac{1}{a} + \frac{2}{b}$

17. 同室四人各写一张贺年卡，先集中起来，然后每人从中拿一张别人送出的贺年卡，则四张贺年卡不同的分配方式有（　）

A. 6 种 **B.** 9 种 **C.** 11 种 **D.** 23 种

18. 在正方体 $A_1B_1C_1D_1 - ABCD$ 中，M，N 分别为棱 A_1A 和棱 B_1B 的中点（如图）. 若 θ 为直线 CM 与 D_1N 所成的角，则 $\sin\theta$ 的值为（　）



第 18 题图

A. $\frac{1}{9}$ **B.** $\frac{2}{3}$ **C.** $\frac{2\sqrt{5}}{9}$ **D.** $\frac{4\sqrt{5}}{9}$

二、填空题

19. 抛物线 $y^2 = 4x$ 的弦 AB 垂直于 x 轴，若 AB 的长为 $4\sqrt{3}$，则焦点到 AB 的距离为_____.

20. 在半径为 30 m 的圆形广场中央上空，设置一个照明光源，射向地面的光呈圆锥形，且其轴截面顶角为 120°. 若要光源恰好照亮整个广场，则其高度应为_____ m（精确到 0.1 m）.

21. 在 50 件产品中有 4 件是次品，从中任意抽出 5 件，至少有 3 件是次品的抽法共_____种（用数字作答）.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池，如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0) =$_____.

24. 设 $a > 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1-a^{n+1}}{1+a^{n+1}}$ =_____.

三、解答题

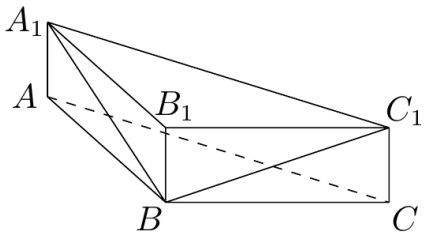
25. 解方程：$\lg(x^2+4x-26)-\lg(x-3)=1$.

26. 已知数列 $\dfrac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2},\dfrac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2},\cdots,\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2},\cdots$，$S_n$ 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\dfrac{8}{9}$，$S_2=\dfrac{24}{25}$，$S_3=\dfrac{48}{49}$，$S_4=\dfrac{80}{81}$. 观察上述结果，推测出计算 S_n 的公式，并用数学归纳法加以证明.

27. 如图，$A_1B_1C_1-ABC$ 是直三棱柱，过点 A_1，B，C_1 的平面和平面 ABC 的交线记作 l.

（1）判定直线 A_1C_1 和 l 的位置关系，并加以证明；

（2）若 $A_1A=1$，$AB=4$，$BC=3$，$\angle ABC=90^\circ$，求顶点 A_1 到直线 l 的距离.



第 27 题图

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan\angle PMN=\dfrac{1}{2}$，$\tan\angle MNP=-2$，建立适当的坐标系，求出以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

29. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(0<\theta<\pi)$，$\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$，已知 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，$\arg\omega=\dfrac{\pi}{2}$，求 θ.

1993 年京湘鄂云琼贵卷(理)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的最小正周期是（　）

A. 2π　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** π　　**D.** $\frac{\pi}{4}$

2. 如果双曲线的焦距为 6,两条准线间的距离为 4,那么该双曲线的离心率为(　)

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** 2

3. 和直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（　）

A. $3x + 4y - 5 = 0$　　**B.** $3x + 4y + 5 = 0$

C. $-3x + 4y - 5 = 0$　　**D.** $-3x + 4y + 5 = 0$

4. 极坐标方程 $\rho = \frac{4}{3 - 5\cos\theta}$ 所表示的曲线是（　）

A. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的椭圆

B. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的双曲线右支

C. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的椭圆

D. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的双曲线右支

5. $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1,1]$ 上是（　）

A. 增函数且是奇函数　　**B.** 增函数且是偶函数

C. 减函数且是奇函数　　**D.** 减函数且是偶函数

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5}$ 的值为（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　**B.** $-\frac{5}{2}$　　**C.** $\frac{1}{5}$　　**D.** $\frac{5}{2}$

7. 集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4},\ k \in \mathbf{Z}\right\}$, $N = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2},\ k \in \mathbf{Z}\right\}$, 则(　)

A. $M = N$　　**B.** $M \supseteq N$　　**C.** $M \subseteq N$　　**D.** $M \cap N = \varnothing$

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是（　）

A. $\frac{1}{4}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$

9. 参数方程 $x = \left|\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\right|$, $y = \frac{1}{2}(1 + \sin\theta)$ $(0 < \theta < 2\pi)$ 表示(　)

A. 双曲线的一支,这支过点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

B. 抛物线的一部分,这部分过 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

C. 双曲线的一支,这支过点 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

D. 抛物线的一部分,这部分过 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

10. 若 a, b 是任意实数, 且 $a > b$, 则（　）

A. $a^2 > b^2$ **B.** $\dfrac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a-b) > 0$ **D.** $\left(\dfrac{1}{2}\right)^a < \left(\dfrac{1}{2}\right)^b$

11. 一动圆与两圆 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心轨迹为（　）

A. 圆 **B.** 椭圆

C. 双曲线的一支 **D.** 抛物线

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\dfrac{l}{6}\right)^3\pi$ **B.** $\dfrac{1}{9}\left(\dfrac{l}{2}\right)^3\pi$ **C.** $\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$ **D.** $2\left(\dfrac{l}{4}\right)^3\pi$

13. $(\sqrt{x}+1)^4(x-1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为（　）

A. -40 **B.** 10 **C.** 40 **D.** 45

14. 直角梯形的一个内角为 45°，下底长为上底长的 $\dfrac{3}{2}$，这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $\left(5+\sqrt{2}\right)\pi$，则旋转体的体积为（　）

A. 2π **B.** $\dfrac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$ **C.** $\dfrac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$ **D.** $\dfrac{7}{3}\pi$

15. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列，公比 $q \neq 1$，则（　）

A. $a_1+a_8 > a_4+a_5$

B. $a_1+a_8 < a_4+a_5$

C. $a_1+a_8 = a_4+a_5$

D. a_1+a_8 和 a_4+a_5 的大小关系不能由已知条件确定

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l, m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙：l, m 之中至少有一条与 β 相交. 丙：α 与 β 相交. 当甲成立时（　）

A. 乙是丙的充分而不必要的条件

B. 乙是丙的必要而不充分的条件

C. 乙是丙的充分且必要的条件

D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

17. 将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有（　）

A. 6 种 **B.** 9 种 **C.** 11 种 **D.** 23 种

二、填空题

18. $\sin\left(\arccos\dfrac{1}{2}+\arccos\dfrac{1}{3}\right)$ =_____.

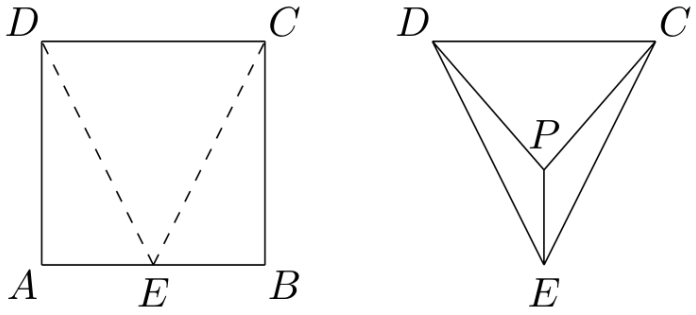
19. 若双曲线 $\dfrac{x^2}{9k^2}-\dfrac{y^2}{4k^2}=1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 没有公共点，则实数 k 的取值范围为_____.

20. 从 1，2，…，10 这十个数中取出四个数，使它们的和为奇数，共有_____ 种取法（用数字作答）.

21. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)$ =_____.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 如图，$ABCD$ 是正方形，E 是 AB 的中点，如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起，使 AE 与 BE 重合，记 A 与 B 重合的点为 P，则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____ 度.



第 23 题图

三、解答题

24. 已知 $f(x)=\log_a\dfrac{1+x}{1-x}$ $(a>0,\ a\neq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;

(3) 求使 $f(x)>0$ 的 x 取值范围.

25. 已知数列 $\dfrac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2}$, $\dfrac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2}$, $\cdots$, $\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$, $\cdots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\dfrac{8}{9}$, $S_2=\dfrac{24}{25}$, $S_3=\dfrac{48}{49}$, $S_4=\dfrac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

26. 已知:平面 α 与平面 β 相交于直线 a. α,β 同垂直于平面 γ, 又同平行于直线 b. 求证:

(1) $a\perp\gamma$;

(2) $b\perp\gamma$.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan\angle PMN=\dfrac{1}{2}$, $\tan\angle MNP=-2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

28. 设复数 $z=\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta(0<\theta<\pi)$, $\omega=\dfrac{1-(\bar{z})^4}{1+z^4}$, 并且 $|\omega|=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$, $\arg\omega<\dfrac{\pi}{2}$, 求 θ.

1993 年京湘鄂云琼贵卷(文)

一、单选题

1. 函数 $f(x) = \sin x + \cos x$ 的最小正周期是（　）

A. 2π　　**B.** $2\sqrt{2}\pi$　　**C.** π　　**D.** $\frac{\pi}{4}$

2. 如果双曲线的焦距为 6，两条准线间的距离为 4，那么该双曲线的离心率为（　）

A. $\frac{3}{2}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　**D.** 2

3. 和直线 $3x - 4y + 5 = 0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（　）

A. $3x + 4y - 5 = 0$　　**B.** $3x + 4y + 5 = 0$

C. $-3x + 4y - 5 = 0$　　**D.** $-3x + 4y + 5 = 0$

4. $i^{2n-3} + i^{2n-1} + i^{2n+1} + i^{2n+3}$ 的值为（　）

A. -2　　**B.** 0　　**C.** 2　　**D.** 4

5. $y = x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1, 1]$ 上是（　）

A. 增函数且是奇函数　　**B.** 增函数且是偶函数

C. 减函数且是奇函数　　**D.** 减函数且是偶函数

6. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{5n^2 - 1}{2n^2 - n + 5}$ 的值为（　）

A. $-\frac{1}{5}$　　**B.** $-\frac{5}{2}$　　**C.** $\frac{1}{5}$　　**D.** $\frac{5}{2}$

7. 集合 $M = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}, k \in \mathbf{Z}\right\}$，$N = \left\{x \mid x = \frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbf{Z}\right\}$，则（　）

A. $M = N$　　**B.** $M \supseteq N$　　**C.** $M \subseteq N$　　**D.** $M \cap N = \varnothing$

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是（　）

A. $\frac{1}{4}$　　**B.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** $\frac{\sqrt{3}}{4}$

9. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 上的点到直线 $3x + 4y - 25 = 0$ 的距离的最小值是（　）

A. 6　　**B.** 4　　**C.** 5　　**D.** 1

10. 若 a，b 是任意实数，且 $a > b$，则（　）

A. $a^2 > b^2$　　**B.** $\frac{b}{a} < 1$

C. $\lg(a - b) > 0$　　**D.** $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

11. 一动圆与两圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$ 都外切，则动圆圆心轨迹为（　）

A. 圆　　**B.** 椭圆

C. 双曲线的一支　　**D.** 抛物线

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（　）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3 \pi$　　**B.** $\frac{1}{9}\left(\frac{l}{2}\right)^3 \pi$　　**C.** $\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$　　**D.** $2\left(\frac{l}{4}\right)^3 \pi$

13. $(\sqrt{x} + 1)^4 (x - 1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为（　）

A. -40　　**B.** 10　　**C.** 40　　**D.** 45

14. 直角梯形的一个内角为 $45°$，下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$，这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $\left(5+\sqrt{2}\right)\pi$，则旋转体的体积为（　）

A. 2π　　**B.** $\frac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$　　**C.** $\frac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$　　**D.** $\frac{7}{3}\pi$

15. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_8$ 为各项都大于零的等比数列，公比 $q \neq 1$，则（　）

A. $a_1 + a_8 > a_4 + a_5$

B. $a_1 + a_8 < a_4 + a_5$

C. $a_1 + a_8 = a_4 + a_5$

D. $a_1 + a_8$ 和 $a_4 + a_5$ 的大小关系不能由已知条件确定

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l, m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙：l, m 之中至少有一条与 β 相交. 丙：α 与 β 相交. 当甲成立时（　）

A. 乙是丙的充分而不必要的条件

B. 乙是丙的必要而不充分的条件

C. 乙是丙的充分且必要的条件

D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

17. 将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有（　）

A. 6 种　　**B.** 9 种　　**C.** 11 种　　**D.** 23 种

二、填空题

18. $\sin\left(\arccos\frac{1}{2}+\arccos\frac{1}{3}\right)$ =_____.

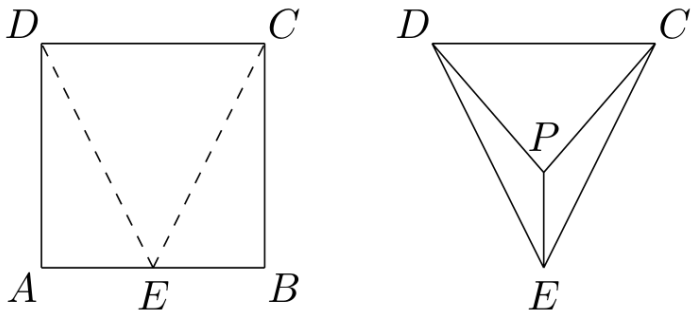
19. 设 $a > 1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1-a^{n+1}}{1+a^{n-1}}$ =_____.

20. 从 1，2，$\cdots$，10 这十个数中取出四个数，使它们的和为奇数，共有_____ 种取法（用数字作答）.

21. 设 $f(x) = 4^x - 2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)$ =_____.

22. 建造一个容积为 8 m^3，深为 2 m 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元 和 80 元，那么水池的最低总造价为_____元.

23. 如图，$ABCD$ 是正方形，E 是 AB 的中点，如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起，使 AE 与 BE 重合，记 A 与 B 重合的点为 P，则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____ 度.



第 23 题图

三、解答题

24. 求 $\tan 20^\circ + 4\sin 20^\circ$ 的值.

25. 已知 $f(x) = \log_a \dfrac{1+x}{1-x}$ $(a > 0,\ a \neq 1)$.

(1) 求 $f(x)$ 的定义域;

(2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明;

(3) 求使 $f(x) > 0$ 的 x 取值范围.

26. 已知数列 $\dfrac{8\cdot 1}{1^2\cdot 3^2}$, $\dfrac{8\cdot 2}{3^2\cdot 5^2}$, $\cdots$, $\dfrac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$, $\cdots$. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1 = \dfrac{8}{9}$, $S_2 = \dfrac{24}{25}$, $S_3 = \dfrac{48}{49}$, $S_4 = \dfrac{80}{81}$. 观察上述结果, 推测出计算 S_n 的公式, 并用数学归纳法加以证明.

27. 已知: 平面 $\alpha \cap \beta =$ 直线 a. α, β 同垂直于平面 γ, 又同平行于直线 b. 求证:

(1) $a \perp \gamma$;

(2) $b \perp \gamma$.

28. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中, $\tan\angle PMN = \dfrac{1}{2}$, $\tan\angle MNP = -2$. 建立适当的坐标系, 求以 M, N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

1993 年上海卷

一、填空题

1. 函数 $y = x^2 - 2x + 3$ 的最小值是_____.

2. 函数 $y = \cos^2(\omega x)$ $(\omega > 0)$ 的最小正周期是_____.

3. 设 $z = \cos\dfrac{7\pi}{5} + \mathrm{i}\sin\dfrac{7\pi}{5}$, i 是虚数单位, 则 z 的辐角主值是_____.

4. 1 名 老师和 4 名 获奖同学排成一排照相留念, 若老师不排在两端, 则共有不同排法_____种（结果用数值表示）.

5. 函数 $y = \arccos x$ $(-1 \leqslant x \leqslant 0)$ 的反函数是_____.

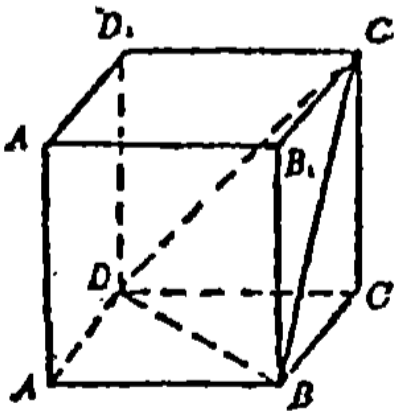
6. P 点分 $\overline{AB}$ 所成的比是 -3, 则 B 点分 $\overline{AP}$ 所成的比是_____.

7. 已知圆台的上、下底面半径分别是 10 cm 和 20 cm, 它的侧面展开后所得扇环的圆心角是 180°, 那么圆台的侧面积是_____ cm^2（结果中保留 π）.

8. 已知等比数列 $\{a_n\}$ $(a_n \in \mathbf{R})$, $a_1 + a_2 = 9$, $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 = 27$, 且 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ $(n = 1, 2, \cdots)$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n$ =_____.

9. 在极坐标系中, 过点 $M\left(2, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 且平行于极轴的直线的极坐标方程是_____.

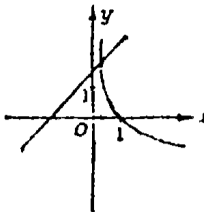
10. 如图, 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 过顶点 B, D, C_1 作截面, 则二面角 $B - DC_1 - C$ 的大小是_____（用反三角函数表示）.

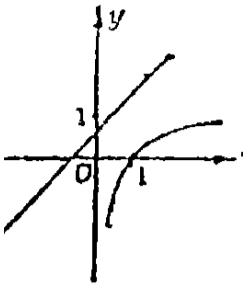


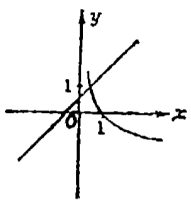
第 10 题图

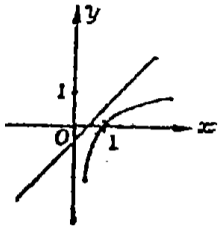
二、单选题

11. 函数 $y = x + a$ 与 $y = \log_a x$ 的图象可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

12. $(x - 1)^9$ 按 x 降幂排列的展开式中, 系数最大的项是（　）

A. 第 4 项和第 5 项　　**B.** 第 5 项

C. 第 5 项和第 6 项　　**D.** 第 6 项

13. 在区间 $(0,+\infty)$ 上为增函数的是（　）

A. $y=\operatorname{arccot}x$　　**B.** $y=\log_{\frac{1}{2}}x$　　**C.** $y=-2^x$　　**D.** $y=x^{\frac{1}{3}}$

14. 下列不等式中正确的是（　）

A. $\arcsin\left(-\dfrac{1}{4}\right)<\arcsin\left(-\dfrac{1}{3}\right)$　　**B.** $\arccos\left(-\dfrac{1}{4}\right)<\arccos\dfrac{1}{3}$

C. $\arctan\dfrac{1}{4}<\arcsin\dfrac{1}{4}$　　**D.** $\operatorname{arccot}\dfrac{1}{3}<\arctan\dfrac{1}{3}$

15. 动点 P 到直线 $x+4=0$ 的距离减去它到点 $M(2,0)$ 的距离之差等于 2，则点 P 的轨迹是（　）

A. 直线　　**B.** 椭圆　　**C.** 双曲线　　**D.** 抛物线

16. 设有三个命题：

① 底面是平行四边形的四棱柱是平行六面体；

② 底面是矩形的平行六面体是长方体；

③ 直四棱柱是直平行六面体.

以上命题中真命题的个数是（　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

17. 在直角坐标系中平移坐标轴，把原点 $O(0,0)$ 移到 $O'(2,-5)$，点 A 在新坐标系中的坐标为 $(-3,7)$，则点 A 在原坐标系中的坐标是（　）

A. $(-1,2)$　　**B.** $(1,-2)$　　**C.** $(-5,12)$　　**D.** $(5,-12)$

18. 设 a，b 是两条异面直线. 在下列命题中正确的是（　）

A. 有且仅有一条直线与 a，b 都垂直

B. 有一平面与 a，b 都垂直

C. 过直线 a 有且仅有一平面与 b 平行

D. 过空间中任一点必可作一条直线与 a，b 都相交

19. 函数 $y=\cos\left(2x+\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象的一条对称轴方程是（　）

A. $x=-\dfrac{\pi}{2}$　　**B.** $x=-\dfrac{\pi}{4}$　　**C.** $x=\dfrac{\pi}{8}$　　**D.** $x=\pi$

20. $a+b>2c$ 的一个充分条件是（　）

A. $a>c$ 或 $b>c$　　**B.** $a>c$ 且 $b<c$

C. $a>c$ 且 $b>c$　　**D.** $a>c$ 或 $b<c$

三、解答题

21. 已知角 α 的顶点与直角坐标系的原点重合，始边在 x 轴的正半轴上，终边经过点 $P(-1,2)$，求 $\sin\left(2\alpha+\dfrac{2\pi}{3}\right)$ 的值.

22. 已知 $z=\dfrac{a-\mathrm{i}}{1-\mathrm{i}}$，其中 i 为虚数单位，$a>0$，复数 $w=z(z+\mathrm{i})$ 的虚部减去它的实部所得的差等于 $\dfrac{3}{2}$，求复数 w 的模.

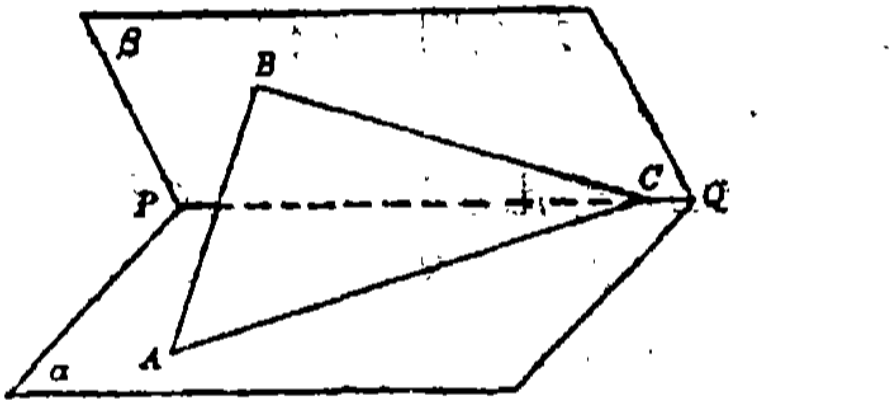
23. 抛物线 $y=-\dfrac{x^2}{2}$ 与过点 $M(0,-1)$ 的直线 l 相交于 A，B 两点，O 为坐标原点. 若直线 OA 与 OB 的斜率之和为 1，求直线 l 的方程.

24. 如图，已知二面角 $\alpha-PQ-\beta$ 为 60°，点 A 和点 B 分别在平面 α 和平面 β 上，点 C 在棱 PQ 上，$\angle ACP=\angle BCP=30^\circ$，$CA=CB=a$.

(1) 求证 $AB \perp PQ$.

(2) 求点 B 到平面 α 的距离.

(3) 设 R 是线段 CA 上的一点, 直线 BR 与平面 α 所成角的大小为 45°, 求线段 CR 的长度.



第 24 题图

25. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = na + n(n-1)b\,(n = 1, 2, \cdots)$, a, b 是常数且 $b \neq 0$.

(1) 证明 $\{a_n\}$ 是等差数列.

(2) 证明以 $\left(a_n, \dfrac{S_n}{n} - 1\right)$ 为坐标的点 $P_n\,(n = 1, 2, \cdots)$ 都落在同一条直线上, 并写出此直线的方程.

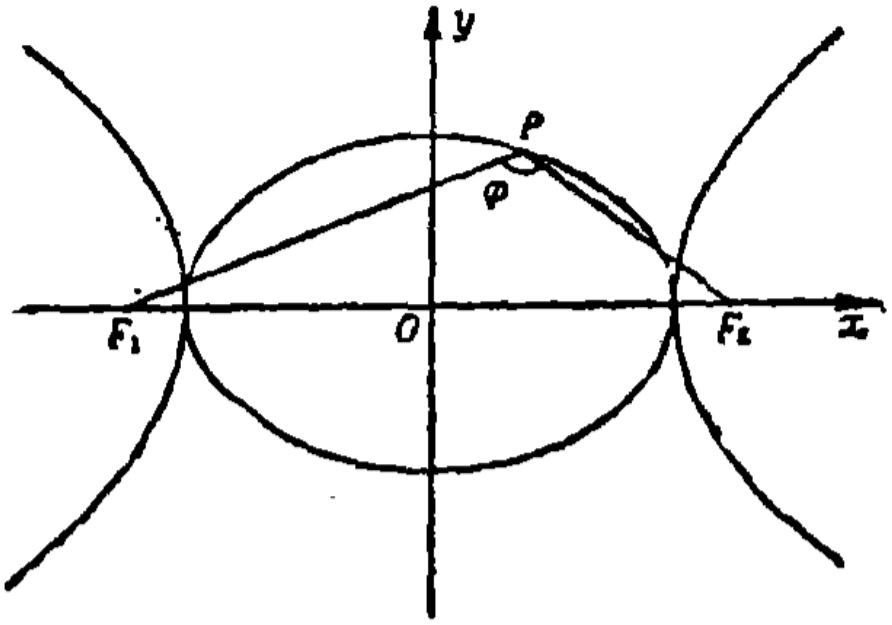
(3) 设 $a = 1, b = \dfrac{1}{2}$, C 是以 (r, r) 为圆心, r 为半径的圆 $(r > 0)$. 求使得点 P_1, P_2, P_3 都落在圆 C 外时, r 的取值范围.

26. 如图, P 为椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ 上的一个动点, 它与长轴端点不重合, $a \geqslant \sqrt{2}$, 点 F_1 和点 F_2 分别是双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 的左焦点和右焦点, $\varphi = \angle F_1 P F_2$.

(1) 求 $\tan\varphi$ 的表达式(用 a 及描述点 P 位置的一个变量来表示).

(2) 当 a 固定时, 求 φ 的最小值 φ_0.

(3) 当 a 在区间 $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$ 上变化时, 求 φ_0 的取值范围.



第 26 题图